

図書館システム

提案依頼書（RFP）

目次

1. 目的	2
2. 業務概要	2
2.1. 業務内容	2
2.2. 利用者	2
2.3. 業務の実施手順	2
3. 機能概要	3
3.1. 主要構成品	3
3.2. 機能概要	3
4. 指示事項	4
4.1. 配布資料	4
4.2. 必須機能	5
4.3. 任意機能	6
4.4. システム要件	8
4.5. セキュリティ要件	8
4.6. 納品日	8

1. 目的

本書は、総合プログラミング演習における図書館システムの仕様について規定するものである。

2. 業務概要

2.1. 業務内容

新宿図書館における会員、書籍、書籍の貸出管理を行う。

2.2. 利用者

新宿図書館の職員が PC を用いて Web ブラウザを利用するユーザが対象である。

2.3. 業務の実施手順

- ① 図書館職員は図書館システムより書籍情報をデータベースに登録・更新する
- ② 図書館職員は図書館システムより会員情報をデータベースに登録・更新する
- ③ 利用者は書籍を貸し出す、または返却する際に図書館職員に依頼する
- ④ 図書館職員は図書館システムより、書籍の貸出、返却の手続きを行う

3. 機能概要

3.1. 主要構成

図書館システムの主要構成を以下に示す。

項番	装置	構成
1	図書館システム端末 (Web/AP サーバ)	OS : Windows 10 Web/AP サーバ : Spring Boot 3.X データベース : MySQL 8.X
2	利用者端末 (クライアント PC)	OS : Windows 10 ブラウザ : Google Chrome

3.2. 機能概要

各装置の機能概要を以下に示す。

項番	装置	機能概要
1	図書館システム端末 (Web サーバ)	図書館システムのオンライン端末で、書籍管理、会員管理、書籍の貸出、返却を行うために必要な処理を実行する。
2	利用者端末 (クライアント PC)	図書館システムに館内のネットワーク端末からブラウザでアクセスし、会員管理、書籍管理、書籍の貸出、返却を行うために使用する。

4. 指示事項

4.1. 配布資料

図書館システムの開発において、配布物を示す。以下の資料に沿って図書館システムを作成すること。

項番	配布物	概要
1	提案依頼書（RFP）	本書
2	画面モックアップ（HTML）	図書館システムの画面モックアップ
3	ER 図	図書館システムのデータベースにおけるテーブルの ER 図
4	テーブル定義書	図書館システムのデータベースにおけるテーブル定義書

4.2. 必須機能

図書館システムの開発において、実装が必須の機能を以下に示す。

※職員ログイン画面以外は全てログインに成功した職員のみが利用できる機能

※入力項目のバリデーション・フラッシュメッセージについては画面モックアップを参照すること

※必須機能実装ではページネーションは考慮しなくてよい

- 職員ログイン・ログアウト、会員管理機能
 - 職員ログイン画面
 - ◇ ユーザ名、パスワードを使って職員ログインができる
 - ログイン後画面
 - ◇ ユーザ情報が表示される
 - 会員一覧画面
 - ◇ 会員情報の一覧が表示される
 - 会員編集画面
 - ◇ 会員情報の更新ができる
 - ◇ 会員の退会年月日の入力により退会ができる
 - 会員登録画面
 - ◇ 会員の登録ができる
 - ログアウト
 - ◇ ログアウトができる

4.3. 任意機能

図書館システムの開発において、実装が必須ではない任意の機能を以下に示す。

※全てログインに成功した職員のみが利用できる機能

※入力項目のバリデーション・フラッシュメッセージについては画面モックアップを参照すること

- 会員管理機能
 - 会員一覧画面
 - ◇ 氏名、電話番号、メールアドレスでキーワード検索ができる
 - ◇ 1 ページにつき 5 件の会員情報が表示される
- 書籍管理、貸出・返却機能
 - 書籍一覧画面
 - ◇ 書籍情報の一覧が表示される
 - ◇ 書籍カテゴリを選択して検索ができる
 - カテゴリはすべて、他 data.sql を参照すること
 - ◇ ISBN、書籍名、著者、出版社でキーワード検索ができる
 - ◇ 1 ページにつき 5 件の書籍情報が表示される
 - 書籍詳細画面
 - ◇ 書籍情報と書籍 ID に紐づく書籍詳細一覧が表示される
 - ◇ 書籍詳細編集画面および貸出登録画面に遷移できる
 - 廃棄済みおよび貸出済みの書籍詳細は貸出登録画面に遷移ができない
 - 書籍編集画面
 - ◇ 書籍情報の更新ができる
 - 書籍詳細追加画面
 - ◇ 書籍詳細の追加ができる
 - 書籍詳細編集画面
 - ◇ 書籍詳細の更新ができる
 - 貸出登録画面
 - ◇ 書籍詳細の貸出ができる
 - 返却期日は貸出の 15 日後を表示する
 - 退会した会員は貸出することができない
 - 書籍登録画面
 - ◇ 書籍の登録ができる

図書館システム 提案依頼書（RFP）

- 貸出一覧画面
 - ◇ 貸出情報の一覧が表示される
 - ◇ 返却期日で検索ができる
 - ◇ 1 ページにつき 5 件の貸出情報が表示される
- 貸出編集画面
 - ◇ 貸出情報の更新ができる
 - ◇ 書籍の返却日の入力により返却ができる

4.4. システム要件

システム要件を以下に示す。

- インフラ環境
 - 図書館システムは、eclipse2023 で構築し、バージョン管理は git を使用する
- システム開発
 - アプリケーションプログラム
 - ◇ Spring Boot 3.X
 - ◇ HTML/CSS/JavaScript
- 開発環境
 - OS
 - ◇ Windows10
 - AP サーバ
 - ◇ Spring Boot 組み込み Tomcat
 - データベース
 - ◇ MySQL 8.X
 - プロジェクト名 : book
 - データベース名 : book
- 運用環境
 - 開発環境と同様
- クライアント（利用者）環境
 - Google Chrome

4.5. セキュリティ要件

- 認証機能
 - ユーザの認証機能は Spring Security の機能を利用する

4.6. 納品日

納品日を以下に示す。納品日に必ずすべての納品物を提出すること。

納品日 : **年**月**日(*)**:**迄**

以上